Comunicações Digitais (CDIG) — M.EEC

Relatório Laboratorial: Week 2

Sincronização Temporal e Deteção de Preâmbulo Curto (STS) em IEEE 802.11a/g/p

Turma/Grupo: T1/G5

Ano Letivo 2026/2027

---

1 Mecanismos do GNU Radio e Localização das *Stream Tags*

O processamento em tempo real a $f_s = 20$ Msps ($T_s = 50$ ns) no canal 100 (5.5 GHz) com o SDR ADALM-PLUTO baseia-se em três mecanismos da arquitetura GNU Radio:

1. **Stream Tagging:** Anexa metadados síncronos a amostras específicas do fluxo contínuo (*stream*) para sinalizar o início de trama, o desvio de frequência e os parâmetros de codificação.
2. **Message Passing Assíncrono:** Converte o processamento contínuo em pacotes discretos (PDUs) após a descodificação MAC.
3. **Biblioteca VOLK (*Vector-Optimized Library of Kernels*):** Executa operações vetoriais SIMD (SSE/AVX) críticas no andar de deteção para processar 20 Msps sem *overruns*.

As *stream tags* são injetadas em três pontos da cadeia de receção:

- **`WiFi Sync Short (OFDM Sync Short)`:** Insere a *tag* de início de trama (`wifi_start`) na primeira amostra após validar o patamar da *Short Training Sequence* (STS), transportando a estimativa grosseira do desvio de frequência (*Carrier Frequency Offset* — CFO).
- **`WiFi Sync Long (OFDM Sync Long)`:** Após o filtro adaptado localizar a *Long Training Sequence* (LTS) e remover o prefixo cíclico (16 amostras), marca a primeira amostra do símbolo *SIGNAL* (índice 0) para alinhamento da FFT e dos pilotos BPSK.
- **`WiFi Frame Equalizer (OFDM Decode Signal)`:** Descodifica o campo *SIGNAL* (BPSK $R = 1/2$) e anexa uma *tag* com o esquema de modulação/codificação (MCS) e o comprimento do *payload* em bytes.

2 Sincronização Temporal e Deteção de Preâmbulo Curto (STS)

2.1 Formulação Analítica da Deteção

O preâmbulo curto (STS) de uma trama IEEE 802.11a/g/p é composto por 10 repetições de um símbolo de 16 amostras (0.8 μs), totalizando $N_{\text{short}} = 160$ amostras (8.0 μs). O algoritmo de Schmidl & Cox modificado explora esta ciclicidade de atraso $D = 16$ amostras calculando a autocorrelação complexa $a[n]$ e a potência média $p[n]$ numa janela deslizante de comprimento N_{win}:

$$a[n] = \sum_{k=0}^{N_{\text{win}}-1} s[n+k]\,\overline{s}[n+k+16] \tag{1}$$

$$p[n] = \sum_{k=0}^{N_{\text{win}}-1} s[n+k]\,\overline{s}[n+k] = \sum_{k=0}^{N_{\text{win}}-1} |s[n+k]|^2 \tag{2}$$

Para tornar a decisão invariante à potência recebida e ao ganho do LNA do ADALM-PLUTO, normaliza-se a magnitude da autocorrelação pela potência local, obtendo a métrica $c[n] \in [0, 1]$:

$$c[n] = \frac{|a[n]|}{p[n]} \tag{3}$$

No diagrama do GNU Radio Companion, as Equações (1)–(3) são implementadas de forma causal ($s[n]\,\overline{s}[n-16]$) através de oito blocos otimizados com VOLK:

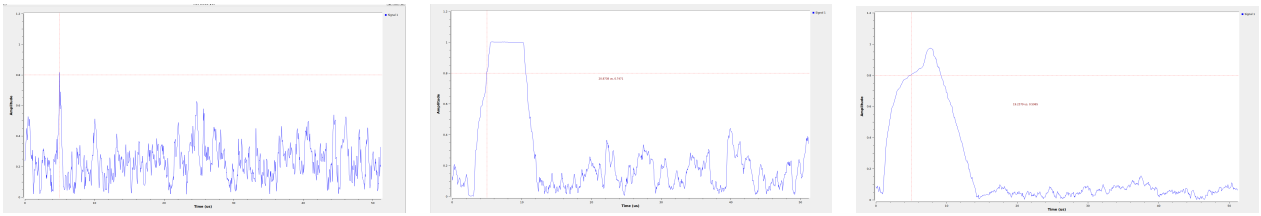
- **`Delay` (Delay = 16) e `Complex Conjugate`:** Atrasam o fluxo I/Q em 16 amostras e calculam o complexo conjugado $\overline{s}[n-16]$.
- **`Multiply`:** Efetua o produto complexo instantâneo $s[n]\,\overline{s}[n-16]$.
- **`Complex to Mag^2`:** Calcula a energia instantânea $|s[n]|^2$ no ramo inferior.
- **Filtros `Decimating FIR Filter` (Decimation = 1, Taps = $[1] * N_{\mathbf{win}}$):** Implementam os somatórios das Equações (1) e (2) como filtros passa-baixo de média móvel (*moving average*), gerando $a[n]$ (ramo superior) e $p[n]$ (ramo inferior).
- **`Complex to Mag` e `Divide`:** Extraem o módulo $|a[n]|$ e dividem por $p[n]$, entregando $c[n]$ à porta `cor` do bloco de sincronização.

2.2 Impacto da Janela Móvel ($N_{\mathbf{win}}$)

O comprimento da janela N_{win} (`window_size`) controla o compromisso entre a rejeição de ruído de alta frequência e a largura disponível do patamar de correlação. Como a STS possui 160 amostras, existem $160 - 16 = 144$ amostras onde o produto $s[n]\,\overline{s}[n-16]$ correlaciona amostras pertencentes à STS. A Tabela 1 sintetiza o desempenho experimental para $N_{\text{win}} \in \{16, 48, 128\}$, ilustrado na Figura 1.

Parâmetro	**Largura do Patamar**	**Atraso de Grupo**	**Imunidade ao Ruído e Comportamento**
$N_{\text{win}} = 16$	≈ 128 am. (6.4 μs)	Baixo (8 am.)	**Sub-filtragem:** Elevado ruído residual fora de trama e forte ondulação (*ripple*) no topo do patamar.
$N_{\text{win}} = 48$	≈ 110 am. (5.5 μs)	Médio (24 am.)	**Ótimo (3 períodos STS):** Patamar plano e estável ($c[n] \approx 1$), boa supressão de picos espúrios de ruído.
$N_{\text{win}} = 128$	≈ 16 am. (0.8 μs)	Alto (64 am.)	**Sobre-filtragem:** Integra amostras fora da STS; deforma o patamar num pico triangular estreito e atrasado.

Tabela 1: Comparação experimental do impacto do comprimento da janela móvel N_{win} a 20 Msps.



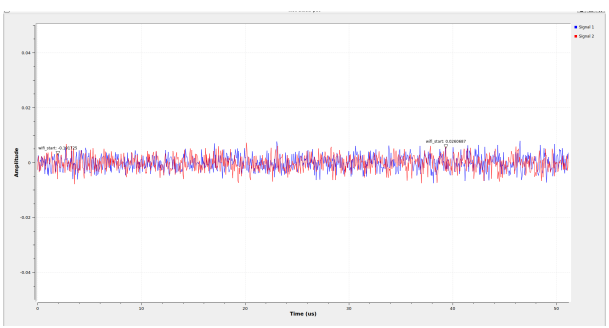
(a) $N_{\text{win}} = 16$ (sub-filtragem). (b) $N_{\text{win}} = 48$ (ótimo, ≈ 5.5 μs). (c) $N_{\text{win}} = 128$ (sobre-filtragem).

Figura 1: Evolução temporal do coeficiente de autocorrelação $c[n]$ em função da janela N_{win}.

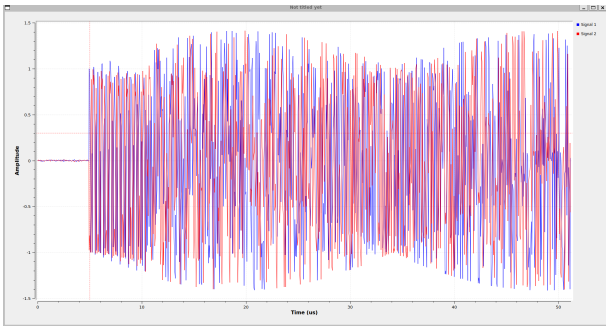
2.3 Calibração do Limiar (*Threshold*)

Na presença de ruído aditivo branco gaussiano (AWGN) de variância σ_w^2 e potência de sinal σ_s^2, o valor esperado do patamar na STS é dado por $\mathbb{E}[c[n]] \approx \frac{\sigma_s^2}{\sigma_s^2+\sigma_w^2} = \frac{\mathrm{SNR}}{\mathrm{SNR}+1}$. A escolha do limiar de decisão γ (`Threshold`, nominal $\gamma = 0.8$) estabelece o compromisso entre a Probabilidade de Falso Alarme (P_{fa}) e a Probabilidade de Deteção (P_{d}), conforme evidenciado na Figura 2:

- **Limiar Baixo ($\gamma = 0.30$, Figura 2a):** Aumenta drasticamente P_{fa}. Na ausência de sinal útil ($s[n] = w[n]$), a correlação aleatória do ruído térmico supera frequentemente 0.30, disparando falsas deteções contínuas que saturam a cadeia de descodificação e ocultam tramas reais subsequentes.
- **Limiar Excessivo ($\gamma = 0.98$, Figura 2b):** Degrada severamente P_{d} (aumento de *missed detections*). Exige uma SNR ≥ 17 dB isenta de distorção; pequenas flutuações de fase ou ruído no denominador $p[n]$ fazem $c[n]$ cair abaixo de 0.98, impedindo a validação do patamar.



(a) Threshold = 0.30 (dispersão de falsos alarmes).



(b) Threshold = 0.98 (perda severa de tramas).

Figura 2: Impacto da calibração do limiar γ no compromisso entre P_{fa} e P_{d}.

2.4 Análise do Bloco `WiFi Sync Short` e Casos de Falha (*"Where it Breaks"*)

O bloco `WiFi Sync Short` (evolução em GNU Radio 3.10 do bloco `OFDM Sync Short` de Bloessl et al.) funciona como uma máquina de estados finita (`SEARCH` ↔ `COPY`) que atua como válvula seletiva:

1. **Critério de Disparo (`Min Plateau`):** No estado `SEARCH`, as amostras são descartadas até que $c[n] > \gamma$ durante `Min Plateau` $= 3$ amostras consecutivas (introduzindo o atraso de 3 amostras face ao início do patamar).
2. **Estimativa e Compensação de CFO na Porta `abs`:** Ao transitar para `COPY`, o bloco lê diretamente a autocorrelação complexa $a[n]$ na porta `abs` (evitando o recálculo posterior) e estima o desvio de frequência grosseiro segundo:

$$df = \frac{1}{16}\arg(a[n]), \qquad s_{\mathrm{out}}[n] = s_{\mathrm{in}}[n]\, e^{i(n\cdot df)} \tag{4}$$

   inserindo a *tag* `wifi_start` com o valor de df na primeira amostra encaminhada (Tabela 2).

Análise das Falhas Estruturais (Figura 3): Como o bloco opera na camada física pré-FFT e não possui malha de realimentação (*feedback*) a partir do descodificador do campo *SIGNAL*, desconhece a duração real da trama recebida. Consequentemente, ao abrir a válvula no estado `COPY`, debita cegamente um número fixo de amostras até atingir `MAX_SAMPLES` (5 200 amostras $\equiv 260$ μs na configuração original, ou 43 200 amostras $\equiv 2.16$ ms em v3.10). Isto origina dois modos de falha demonstrados na Figura 3:

Porta	Tipo	Origem no Flowgraph	Função no Processamento
`in`	Complex	Saída do bloco `Delay` (16 am.)	Amostras I/Q alinhadas temporalmente com a métrica $c[n]$.
`abs`	Complex	Saída do 1.º `Decimating FIR Filter`	Autocorrelação $a[n]$ para cálculo imediato do CFO (df).
`cor`	Float	Saída do bloco `Divide`	Métrica normalizada $c[n] = \|a[n]\|/p[n]$ para teste de limiar.

Tabela 2: Mapeamento das portas de entrada do bloco `WiFi Sync Short` (`gr-ieee802-11` v3.10).

- **Débito Cego de Ruído Pós-Trama:** Após o término de uma trama curta (ex.: *Request to Send* — RTS de 20 Bytes, que dura apenas ≈ 28 μs $\equiv 560$ amostras), a válvula permanece aberta a injetar milhares de amostras de ruído puro nos blocos a jusante até esgotar `MAX_SAMPLES`.
- **Perda de Tramas Consecutivas Separadas por SIFS:** Na norma IEEE 802.11a, tramas de resposta imediata como *Clear to Send* (CTS) ou *Acknowledgement* (ACK) são transmitidas após um intervalo SIFS $= 16$ μs (320 amostras a 20 Msps). Como a segunda trama chega enquanto o recetor ainda está retido no ciclo de cópia da primeira trama (ou sem que o andar seguinte `Sync Long` consiga realinhar uma nova LTS a meio da janela de processamento ativa), a trama subsequente é perdida (*missed frame*).

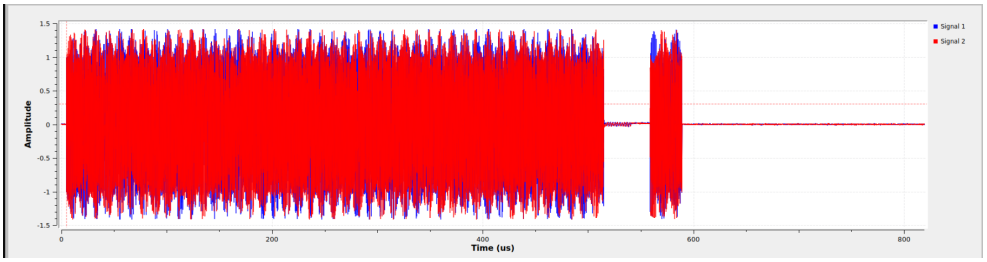


Figura 3: Demonstração experimental da falha estrutural do `WiFi Sync Short`: débito cego de amostras de ruído após o fim da trama até `MAX_SAMPLES` e perda de tramas consecutivas separadas por SIFS (16 μs $\equiv$ 320 amostras).

Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Em conformidade com as normas da UC de Comunicações Digitais (FEUP):

- **Ferramenta Utilizada:** Google Gemini.
- **Finalidade:** Estruturação e formatação de código LaTeX (tabelas e ambientes `subcaption`), consolidação analítica das equações de deteção e revisão da máquina de estados do bloco `WiFi Sync Short` (`maint-3.10`) face ao artigo de Bloessl et al. (2013).